

Software Requirements Specification
for
SIMKOS: Sistem Informasi Manajemen Kos-kosan

Version 1.0 approved

Prepared by :

Siti Sri Rizki Ramadhani (202343501405)

Nazwa Rahadatul Aisy (202343501416)

Muhamad Hafizh Ramadhan (202343501449)

Indraprasta University
September 2026

Table of Contents.....	ii
Revision History	ii
1. Introduction	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	1
1.4 Product Scope	1
1.5 References.....	2
2. Overall Description	2
2.1 Product Perspective.....	2
2.2 Product Functions	2
2.3 User Classes and Characteristics	2
2.4 Operating Environment.....	3
2.5 Design and Implementation Constraints.....	3
2.6 User Documentation	3
2.7 Assumptions and Dependencies.....	3
3. External Interface Requirements	4
3.1 User Interfaces	4
3.2 Hardware Interfaces	4
3.3 Software Interfaces	4
3.4 Communications Interfaces.....	4
4. System Features.....	4
4.1 Login System (Autentikasi)	4
4.2 Dashboard.....	5
4.3 Manajemen Data Kamar	5
4.4 Manajemen Data Penghuni	6
4.5 Manajemen Pembayaran	6
4.6 Laporan	7
4.7 Riwayat Penghuni	7
4.8 Pengaturan Sistem.....	7
5. Other Nonfunctional Requirements.....	8
5.1 Performance Requirements	8
5.2 Safety Requirements	8
5.3 Security Requirements	8
5.4 Software Quality Attributes	8
5.5 Business Rules	9
6. Other Requirements.....	9
Appendix A: Glossary	10
Appendix B: Analysis Models.....	10
B.1 Use Case Diagram.....	10
B.2 Activity Diagram.....	11
B.3 Sequence Diagram.....	11
Appendix C: To Be Determined List.....	12

Revision History

Versi	Tanggal	Keterangan
1.0	16 September 2026	Pembuatan awal dokumen SRS dan identifikasi kebutuhan sistem.
1.1	17 September 2026	Melakukan perbaikan dan penyesuaian kebutuhan sistem berdasarkan hasil evaluasi.
1.2	19 September 2026	Final pembuatan SRS.

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak SIMKOS (Sistem Informasi Manajemen Kos-kosan), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pengelola kos untuk mengelola data kamar, data penghuni, pembayaran sewa bulanan, dan laporan keuangan kos secara digital. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang, penguji (tester), dan pemangku kepentingan lain dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap requirement bersifat unik, dapat diukur (measurable), dan dapat diuji (testable). Istilah "Pengelola" pada dokumen ini merujuk pada pengguna tunggal (admin) yang mengoperasikan sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Pengembang (developer) sistem
- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak
- Tester / Quality Assurance (QA)
- Pengelola kos (pengguna akhir/admin)
- Pemilik proyek / pemangku kepentingan lainnya

1.4 Product Scope

SIMKOS ini merupakan aplikasi web untuk manajemen operasional rumah kos yang mencakup:

- Autentikasi login pengelola
- Pengelolaan data kamar (nomor, tipe, harga sewa, fasilitas, status ketersediaan)
- Pengelolaan data penghuni (identitas, kamar yang ditempati, status aktif/tidak aktif)
- Pencatatan dan pemantauan pembayaran sewa bulanan beserta status pembayarannya
- Pembuatan laporan rekap pembayaran per periode yang dapat dicetak
- Pencatatan riwayat penghuni yang sudah keluar dari kos
- Pengaturan identitas kos dan kredensial akun pengelola

Sistem bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan kos, mengurangi pencatatan manual, serta memberikan visibilitas kondisi okupansi kamar dan status keuangan secara real-time kepada pengelola.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering
- Sommerville, I. Software Engineering.
- Pressman, R. Software Engineering: A Practitioner's Approach.
- Template SRS Karl Wiegers (Copyright © 1999 Karl E. Wiegers)
- Materi Perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak — Pertemuan 02: Software Requirements Specification (SRS), Universitas Indraprasta PGRI, 2026.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

SIMKOS ini merupakan aplikasi web yang berdiri sendiri (standalone system) berbasis client-side (HTML, CSS, dan JavaScript) dengan penyimpanan data pada browser (localStorage). Sistem ini dirancang sebagai alat bantu pengelolaan kos berskala kecil-menengah dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem berbasis server dengan basis data terpusat serta terintegrasi dengan sistem pembayaran daring.

2.2 Product Functions

- Autentikasi pengguna (login/logout)
- Dashboard ringkasan kondisi kos
- Manajemen data kamar
- Manajemen data penghuni
- Manajemen pembayaran sewa bulanan
- Pembuatan laporan dan rekap pembayaran
- Riwayat penghuni yang sudah keluar
- Pengaturan identitas kos dan akun pengelola

2.3 User Classes and Characteristics

Kelas Pengguna	Karakteristik
Pengelola / Admin	Pengguna tunggal yang login ke sistem; mengelola seluruh data kamar, penghuni, pembayaran, laporan, dan pengaturan sistem. Diasumsikan memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer/perangkat mobile dan browser.

2.4 Operating Environment

- Web browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
- Dapat diakses melalui perangkat desktop, laptop, tablet, maupun smartphone (responsive design)
- Tidak memerlukan server backend maupun basis data eksternal pada versi saat ini; seluruh data disimpan pada localStorage browser.
- Untuk data server backend pun menjadi bersifat opsional ketika data tersebut akan dikembangkan secara online.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript (vanilla, tanpa framework)
- Data disimpan secara lokal pada browser (Web Storage API — localStorage), sehingga data tidak otomatis tersinkronisasi antar perangkat
- Tidak memerlukan koneksi internet setelah aplikasi dimuat, karena seluruh proses berjalan di sisi klien (client-side)
- Autentikasi wajib dilakukan sebelum pengguna dapat mengakses halaman aplikasi
- Struktur data mengikuti model: Kamar, Penghuni, Pembayaran, dan Pengaturan Kos

2.6 User Documentation

- Panduan penggunaan sistem (user manual)
- Panduan login dan pengelolaan data kamar/penghuni/pembayaran
- FAQ (pertanyaan umum) penggunaan sistem

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna (pengelola) memiliki perangkat dengan browser yang mendukung HTML5 dan localStorage
- Satu kamar diasumsikan hanya dapat ditempati oleh satu penghuni aktif dalam satu waktu
- Tanggal jatuh tempo pembayaran mengikuti tanggal jatuh tempo default yang ditetapkan pada Pengaturan
- Sistem versi ini digunakan oleh satu pengelola (single-user), belum mendukung multi-pengguna/multi-peran

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman Login
- Dashboard (ringkasan kondisi kos)
- Halaman Data Kamar (daftar, tambah, edit, detail, hapus kamar)
- Halaman Data Penghuni (daftar, tambah, edit, detail, nonaktifkan, hapus penghuni)
- Halaman Pembayaran (daftar tagihan, tambah, edit, tandai lunas, hapus)
- Halaman Laporan (rekap dan cetak laporan pembayaran)
- Halaman Riwayat Penghuni
- Halaman Pengaturan (identitas kos, akun admin, reset data demo)

3.2 Hardware Interfaces

- Komputer, laptop, tablet, atau smartphone milik pengguna
- Tidak memerlukan perangkat keras khusus; sistem berjalan sepenuhnya pada browser

3.3 Software Interfaces

- Web browser (Chrome, Firefox, Edge) sebagai lingkungan eksekusi
- Web Storage API (localStorage) sebagai media penyimpanan data
- Tidak terdapat ketergantungan pada database server maupun API eksternal pada versi saat ini

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS untuk pemuatan berkas aplikasi (HTML, CSS, JavaScript)
- Tidak terdapat komunikasi data ke server pada saat aplikasi berjalan (seluruh proses berjalan lokal di sisi klien)

4. System Features

4.1 Login System (Autentikasi)

Pengelola harus login menggunakan username dan password sebelum dapat mengakses sistem.

FR-01: Sistem harus menampilkan halaman login sebelum pengguna dapat mengakses konten aplikasi.

FR-02: Sistem harus memverifikasi username dan password yang dimasukkan terhadap data akun pengelola yang tersimpan.

FR-03: Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang jelas apabila username atau password tidak sesuai.

FR-04: Sistem harus menyediakan opsi "Tetap masuk di perangkat ini" agar sesi login

dapat dipertahankan.

FR-05: Sistem harus menyediakan fungsi logout yang mengakhiri sesi dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

4.2 Dashboard

Menampilkan ringkasan kondisi kos secara keseluruhan kepada pengelola.

FR-06: Sistem harus menampilkan total pendapatan pada bulan berjalan.

FR-07: Sistem harus menampilkan tingkat okupansi kamar berdasarkan status Kosong, Terisi, dan Maintenance.

FR-08: Sistem harus menampilkan jumlah total kamar dan jumlah penghuni aktif.

FR-09: Sistem harus menampilkan jumlah tagihan yang belum lunas dan jumlah tagihan yang berstatus terlambat.

FR-10: Sistem harus menampilkan grafik tren pendapatan bulanan untuk beberapa bulan terakhir.

FR-11: Sistem harus menampilkan daftar tagihan yang akan jatuh tempo dalam 30 hari ke depan.

FR-12: Sistem harus menampilkan daftar penghuni yang baru masuk ke kos.

4.3 Manajemen Data Kamar

Pengelola dapat mengelola data kamar yang tersedia di kos.

FR-13: Sistem harus menampilkan daftar seluruh kamar beserta nomor, tipe, harga sewa, dan status (Kosong/Terisi/Maintenance).

FR-14: Sistem harus menyediakan fitur pencarian kamar berdasarkan nomor dan penyaringan (filter) berdasarkan status.

FR-15: Pengelola dapat menambahkan data kamar baru dengan mengisi nomor kamar, tipe kamar, harga sewa per bulan, fasilitas, dan status.

FR-16: Sistem harus menolak penyimpanan apabila nomor kamar yang dimasukkan sudah digunakan oleh kamar lain.

FR-17: Sistem harus memvalidasi bahwa harga sewa yang dimasukkan lebih besar dari 0.

FR-18: Pengelola dapat mengubah data kamar yang sudah tersimpan.

FR-19: Sistem harus mengunci status kamar menjadi "Terisi" dan tidak dapat diubah secara manual selama kamar tersebut masih ditempati penghuni aktif.

FR-20: Pengelola dapat menghapus data kamar. Apabila kamar tersebut masih berpenghuni, sistem harus menonaktifkan penghuni tersebut secara otomatis dan memindahkannya ke Riwayat Penghuni.

FR-21: Sistem harus menampilkan detail kamar yang mencakup tipe, harga, fasilitas, status, penghuni

saat ini, dan riwayat penghuni sebelumnya.

FR-22: Sistem harus menyinkronkan status kamar secara otomatis (Kosong/Terisi) setiap kali terjadi perubahan data penghuni.

4.4 Manajemen Data Penghuni

Pengelola dapat mengelola data penghuni yang tinggal di kos.

FR-23: Sistem harus menampilkan daftar penghuni dan menyediakan fitur pencarian serta filter berdasarkan status (Aktif/Tidak Aktif).

FR-24: Pengelola dapat menambahkan data penghuni baru dengan mengisi nama lengkap, nomor HP, jenis kelamin, kamar, tanggal masuk, dan alamat asal.

FR-25: Sistem harus memvalidasi format nomor HP yang dimasukkan sesuai format nomor telepon seluler Indonesia.

FR-26: Sistem hanya menampilkan pilihan kamar yang berstatus Kosong (atau kamar milik penghuni yang sedang diedit) pada form penambahan/pengubahan penghuni.

FR-27: Sistem harus mencegah satu kamar ditempati oleh lebih dari satu penghuni berstatus aktif secara bersamaan.

FR-28: Pengelola dapat mengubah data penghuni yang sudah tersimpan.

FR-29: Pengelola dapat menonaktifkan (mengeluarkan) penghuni dengan mengisi tanggal keluar: data penghuni akan dipindahkan ke Riwayat Penghuni tanpa dihapus.

FR-30: Sistem harus memvalidasi bahwa tanggal keluar penghuni tidak boleh lebih awal dari tanggal masuk.

FR-31: Pengelola dapat menghapus data penghuni secara permanen beserta seluruh riwayat pembayarannya, disertai konfirmasi peringatan sebelum data dihapus.

FR-32: Sistem harus menampilkan detail penghuni yang mencakup data pribadi, status, riwayat pembayaran, dan total tunggakan.

4.5 Manajemen Pembayaran

Pengelola dapat mencatat dan memantau pembayaran sewa bulanan penghuni.

FR-33: Sistem harus menampilkan daftar tagihan pembayaran dan menyediakan pencarian serta filter berdasarkan bulan dan status pembayaran.

FR-34: Pengelola dapat menambahkan tagihan pembayaran baru untuk penghuni aktif dengan mengisi bulan tagihan, nominal tagihan, nominal yang dibayarkan, dan tanggal jatuh tempo.

FR-35: Sistem harus menghitung status pembayaran secara otomatis menjadi salah satu dari: Lunas,

Sebagian, Belum Bayar, atau Terlambat.

FR-36: Sistem harus menghitung sisa tagihan secara otomatis, yaitu nominal tagihan dikurangi nominal yang telah dibayarkan.

FR-37: Pengelola dapat menandai suatu tagihan sebagai lunas secara langsung dari daftar pembayaran.

FR-38: Pengelola dapat mengubah dan menghapus data pembayaran yang sudah tersimpan.

4.6 Laporan

Menyediakan rekap pembayaran yang dapat difilter dan dicetak.

FR-39: Sistem harus dapat menampilkan laporan rekap pembayaran yang dapat difilter berdasarkan bulan, tahun, dan status pembayaran.

FR-40: Sistem harus menampilkan ringkasan laporan berupa total tagihan, total pembayaran, total tunggakan, serta jumlah tagihan lunas, belum lunas, dan terlambat.

FR-41: Sistem harus menyediakan fungsi cetak laporan yang menampilkan kop identitas kos, periode laporan, dan tanggal cetak.

4.7 Riwayat Penghuni

Menyimpan dan menampilkan data penghuni yang sudah tidak aktif/keluar.

FR-42: Sistem harus menampilkan daftar penghuni berstatus tidak aktif sebagai riwayat, lengkap dengan tanggal masuk dan tanggal keluar.

4.8 Pengaturan Sistem

Pengelola dapat mengatur identitas kos dan preferensi sistem.

FR-43: Pengelola dapat mengubah identitas kos (nama kos, alamat, dan nomor telepon) yang digunakan pada sidebar aplikasi dan kop laporan cetak.

FR-44: Pengelola dapat mengatur tanggal jatuh tempo default (rentang tanggal 1 sampai 28) yang digunakan secara otomatis saat membuat tagihan baru.

FR-45: Pengelola dapat mengubah username dan password akun admin.

FR-46: Sistem harus menyediakan fungsi untuk mengembalikan (reset) seluruh data ke data demo bawaan sistem.

FR-47: Sistem harus menampilkan ringkasan jumlah data tersimpan (jumlah kamar, jumlah penghuni, jumlah data pembayaran) beserta media penyimpanan yang digunakan.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01:** Sistem harus menampilkan (merender) setiap halaman dalam waktu maksimal 2 detik pada kondisi jaringan dan perangkat normal.
- NFR-02:** Proses pencarian dan penyaringan (filter) data pada seluruh halaman harus menampilkan hasil secara instan (kurang dari 1 detik) karena diproses sepenuhnya di sisi klien.
- NFR-03:** Sistem harus mampu menangani minimal 200 data kamar, 500 data penghuni, dan 2000 data pembayaran tanpa penurunan performa yang signifikan.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04:** Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi sebelum melakukan penghapusan data kamar atau data penghuni secara permanen.
- NFR-05:** Sistem harus menyimpan (auto-save) setiap perubahan data ke penyimpanan local (localStorage) secara otomatis.
- NFR-06:** Sistem harus menyediakan mekanisme reset ke data demo sebagai jalan pemulihan apabila data pengguna mengalami kerusakan atau kesalahan input massal.

5.3 Security Requirements

- NFR-07:** Sistem harus mewajibkan proses autentikasi (login) sebelum pengguna dapat mengakses halaman dan data aplikasi.
- NFR-08:** Kredensial akun pengelola (username dan password) harus dapat diperbarui melalui halaman pengaturan.
- NFR-09:** Data pengelolaan kos disimpan pada penyimpanan lokal (localStorage) browser sehingga hanya dapat diakses dari perangkat dan browser yang sama; untuk kebutuhan produksi berskala lebih besar, disarankan migrasi ke server dengan basis data terpusat, enkripsi/hashing password, dan komunikasi HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-10 (Usability):** Antarmuka harus dapat digunakan oleh pengelola tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus, serta mendukung tampilan yang responsif (menu sidebar dapat

disembunyikan pada layar kecil).

NFR-11 (Reliability): Status kamar dan status pembayaran harus selalu konsisten dan tersinkronisasi otomatis setiap kali terjadi perubahan data terkait.

NFR-12 (Maintainability): Struktur kode program harus disusun secara modular per fungsi (kamar, penghuni, pembayaran, laporan, pengaturan) agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.

NFR-13 (Portability): Sistem harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai browser modern (Chrome, Firefox, Edge) tanpa memerlukan instalasi tambahan.

NFR-14 (Scalability): Arsitektur sistem harus memungkinkan pengembangan lanjutan menuju penyimpanan berbasis server/basis data terpusat apabila volume data dan jumlah pengguna bertambah besar.

5.5 Business Rules

NFR-15: Satu kamar hanya boleh ditempati oleh satu penghuni berstatus Aktif dalam satu waktu.

NFR-16: Status kamar "Terisi" tidak dapat diubah secara manual selama kamar tersebut masih memiliki penghuni aktif.

NFR-17: Status pembayaran "Terlambat" diberikan secara otomatis apabila tanggal saat ini telah melewati tanggal jatuh tempo dan tagihan belum lunas.

NFR-18: Penghuni yang dinonaktifkan (keluar) tetap tersimpan pada Riwayat Penghuni beserta seluruh riwayat pembayarannya.

NFR-19: Nomor kamar tidak boleh sama (duplikat) antara satu kamar dengan kamar lainnya.

NFR-20: Tanggal jatuh tempo pada tagihan baru mengikuti nilai tanggal jatuh tempo default yang ditetapkan pada halaman Pengaturan.

6. Other Requirements

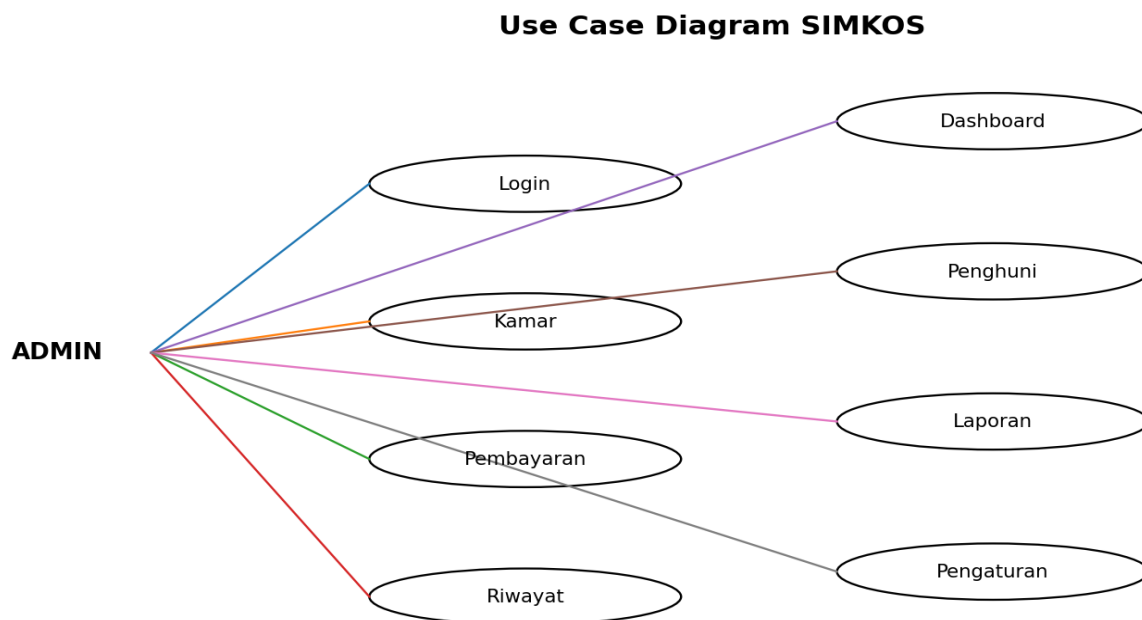
- Sistem harus mendukung tampilan cetak (print-friendly) khusus untuk halaman Laporan, dengan menyembunyikan elemen navigasi saat dicetak.
- Sistem harus dapat digunakan tanpa koneksi internet setelah aplikasi dimuat pertama kali, karena seluruh logika berjalan di sisi klien.
- Sistem harus tetap berfungsi optimal baik pada layar desktop maupun perangkat mobile (responsive design).

Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
FR	Functional Requirement — kebutuhan fungsional sistem
NFR	Non-Functional Requirement — kebutuhan non-fungsional sistem
Kos	Rumah atau bangunan yang kamarnya disewakan kepada penghuni
Kamar	Unit ruang di dalam kos yang dapat disewakan kepada penghuni
Penghuni	Penyewa yang tinggal/menempati kamar di kos
Tagihan	Kewajiban pembayaran sewa bulanan yang harus dibayar penghuni
Jatuh Tempo	Batas akhir waktu pembayaran tagihan sewa
Okupansi	Tingkat keterisian kamar (perbandingan kamar terisi terhadap total kamar)
localStorage	Media penyimpanan data pada sisi browser (Web Storage API)

Appendix B: Analysis Models

B.1 Use Case Diagram

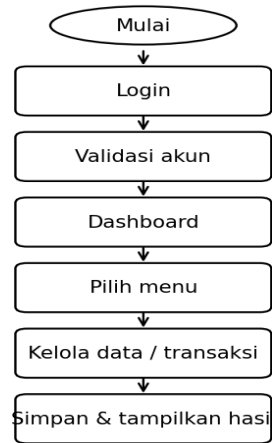


Gambar B.1 Use Case Diagram SIMKOS

Diagram menunjukkan Admin/Pengelola Kos sebagai aktor utama yang berinteraksi dengan fungsi login, dashboard, kamar, penghuni, pembayaran, laporan, riwayat, dan pengaturan.

B.2 Activity Diagram

Activity Diagram Proses Utama SIMKOS

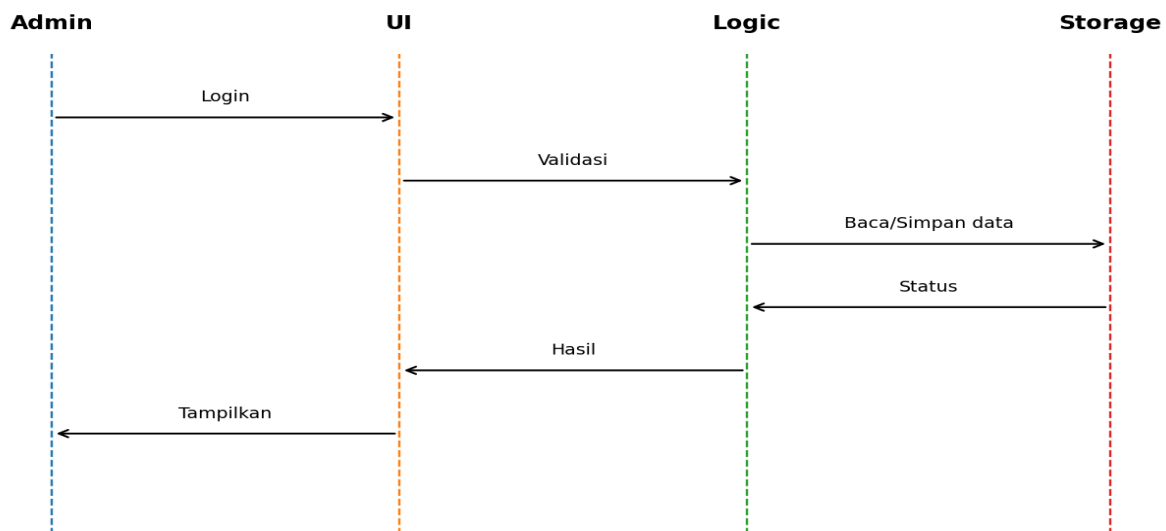


Gambar B.2 Activity Diagram Proses Utama SIMKOS

Alur utama dimulai dari login, validasi, dashboard, pemilihan menu, pengelolaan data/transaksi, dan penyimpanan hasil. Jalur dapat berakhir setelah pengguna logout.

B.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram Kelola Data SIMKOS



Gambar B.3 Sequence Diagram Kelola Data SIMKOS

Pertukaran pesan secara konseptual melibatkan Admin, antarmuka aplikasi, logic JavaScript, dan penyimpanan localStorage. Data dikirim untuk validasi, disimpan, kemudian hasilnya ditampilkan kembali kepada pengguna.

Appendix C: To Be Determined List

Daftar berikut berisi hal-hal yang belum ditetapkan dan perlu diputuskan apabila SIMKOS dikembangkan lebih lanjut.

Kode	Hal yang Belum Ditentukan	Bagian Terkait
TBD-01	Apakah sistem akan menggunakan backend dan database terpusat.	2.5, 2.7, 6
TBD-02	Jenis database yang digunakan jika backend ditambahkan.	2.5, 3.3
TBD-03	Mekanisme autentikasi server dan hashing password.	3.3, 5.3
TBD-04	Hosting/server yang akan digunakan.	2.4, 3.4
TBD-05	Mekanisme backup dan restore data.	5.2, 6
TBD-06	Hak akses tambahan apabila terdapat lebih dari satu jenis pengguna.	2.3, 5.3
TBD-07	Format laporan lanjutan seperti PDF otomatis.	4.6, 6
TBD-08	Sinkronisasi data antarperangkat.	2.7, 6
TBD-09	Batas kapasitas data apabila sistem menggunakan database server.	5.1
TBD-10	Notifikasi pembayaran melalui email/WhatsApp.	6